МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



Лабораторна робота №6

З дисципліни «Хмарні технології»

Виконав:
студент групи КН-414
Величкович Богдан

Викладач:
Гасько Р. Т.

Львів – 2023

Тема: Апаратне забезпечення для Інтернету Речей.

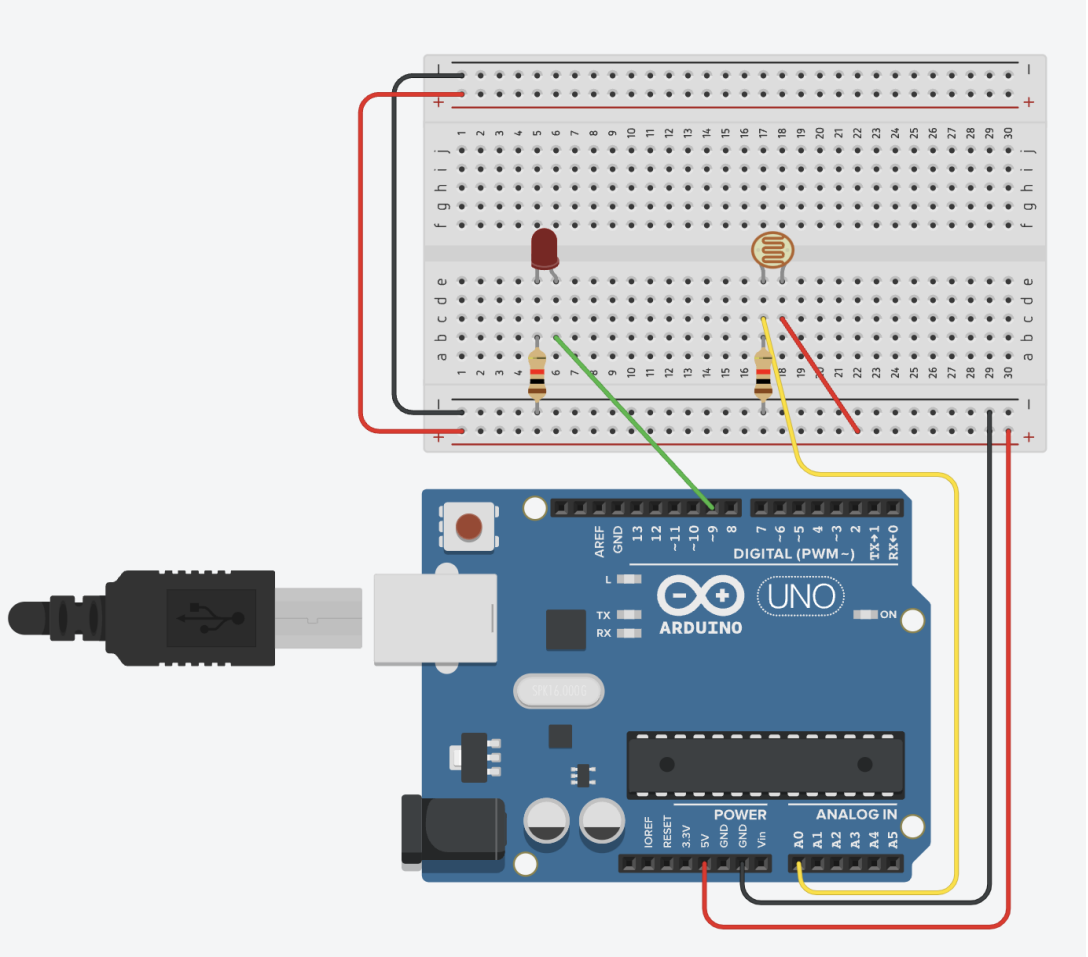
Хід роботи

Для симуляції проєкту на arduino, вибрав веб-сервіс TinkerCar.com.

За тему проєкту була вибрана проста імплементація таймера помодоро. Щоб краще показати його дію, час робота було скорочено до 5 секунд, а час перерви до 1 секунди.

Схема:

- Arduino Uno R3
- Red LED
- 220 Ω Resistor
- Photoresistor
- 4.7k Ω Resistor



Принцип роботи полягає у збільшенні фоторезистором опору при зменшенні освітлення, тим самим лампочка світить слабше у випадку коли фоторезистор ловить менше світла і навпаки.

Програмна реалізація:

```
int sensorValue = 0;


void setup()
{
  pinMode(A0, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  pinMode(9, OUTPUT);
}


void loop()
{
  sensorValue = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorValue);
  analogWrite(9, map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255));
  delay(100); // Wait for 100 millisecond(s)
}
```

Висновок: На цій лабораторній роботі я розробив просту симуляцію проєкту регулювання світла лампочки з використання Arduino.